Faltung-Maskesplan

Bsp.: $X \sim Uni(-1,1)$
$Y \sim Uni(-10,5)$

ges.: f_Z: $Z = X + Y$

→ 2 Konzepte müssen getrennt gehalten werden:
- z-Definitionsgrenzen u.
- x-Integrationsgrenzen

① Dichtefunktionen

Aufstellen der jeweiligen Dichtefunktionen $f_X(x)$ u. $f_Y(z-x)$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} \qquad f_Y(z-x) = \begin{cases} \frac{1}{15}, & -10 \leq z-x \leq 5 \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

② globale z-Definitionsgrenzen

Um später $f_Z(z)$ abschnittsweise definieren zu können, müssen wir den größtmöglichen Definitionsbereich von f_Z kennen.
Wir bestimmen die globalen z-Definitionsgrenzen durch Addition der Doppelungleichungen, die wir von f_X u. f_Y bekommen.

$$\begin{array}{rl} \text{I} & -1 \leq x \leq 1 \\ +\text{II} & -10 \leq z-x \leq 5 \\ \hline & -11 \leq z \leq 6 \end{array} \quad \longrightarrow \quad D_{f_Z} \setminus \{z \in \mathbb{R} \mid f_Z(z) = 0\} = \{z \in \mathbb{R} \mid z \in [-11, 6]\}$$

③ potentielle x-Integrationsgrenzen

Nun suchen wir die x-wertigen, ggf. z-parametrigen, Integrationsgrenzen. Dafür werden die Doppelungleichungen in einfache Ungleichungen getrennt, nach x umgeformt und nach potentiellen unteren ($x \geq$) bzw oberen ($x \leq$) x-Integrationsgrenzen sortiert

potentielle $\tilde{x}_{ug}$

$\tilde{x}_{ug1} \geq -1$

$\tilde{x}_{ug2} \geq z-5$

potentielle $\tilde{x}_{og}$

$\tilde{x}_{og1} \leq 1$

$\tilde{x}_{og2} \leq z+10$

Das sind noch nicht unsere finalen Integrationsgrenzen!

④ kritische z-Werte für die Fallunterscheidung

$f_Z(z)$ ist von z abhängig und abschnittsweise definiert. Wir kennen aus ② die globalen z-Definitionsgrenzen. Nun berechnen wir die Intervallgrenzen der Abschnitte von f_Z durch Untersuchen der kritischen z-Werte, die wir durch die Annahme $\tilde{x}_{ug1} = \tilde{x}_{ug2}$ sowie $\tilde{x}_{og1} = \tilde{x}_{og2}$ erhalten

$\tilde{x}_{ug1} = \tilde{x}_{ug2}$

$-1 = z-5$

$\boxed{z_{k1} = 4}$

$\tilde{x}_{og1} = \tilde{x}_{og2}$

$1 = z+10$

$\boxed{z_{k2} = -9}$

⑤ z-Fallunterscheidung

Wir kennen somit (② u. ④) die Intervalle, die später f_Z definieren werden:

$$I_1 = z \in [\underset{\text{s.②}}{-11}, \underset{z_{k2}}{-9}[\quad ; \quad I_2 = z \in [\underset{z_{k2}}{-9}, \underset{z_{k1}}{4}[\quad ; \quad I_3 = z \in [\underset{z_{k1}}{4}, 6] \leftarrow \text{s.②}$$

Für jedes z-Intervall berechnen wir mithilfe der Ausdrücke aus ③ die jeweils geltenden untersen (max()) und obersen (min()) x-Integrationsgrenzen.

$\boxed{\rightarrow \text{Fall } 1:}$ $-11 \leq z \leq -9 \quad (I_1)$

$$x_{ug1} = \max(\underset{\tilde{x}_{ug1}}{-1}, \underset{\tilde{x}_{ug2}}{z-5}) = -1 \qquad x_{og1} = \min(\underset{\tilde{x}_{og1}}{1}, \underset{\tilde{x}_{og2}}{z+10}) = z+10$$

$\boxed{\rightarrow \text{Fall } 2:}$ $-9 \leq z \leq 4 \quad (I_2)$

$$x_{ug2} = \max(-1, z-5) = -1 \qquad x_{og2} = \min(1, z+10) = 1$$

$\boxed{\rightarrow \text{Fall } 3:}$ $4 \leq z \leq 6 \quad (I_3)$

$$x_{ug3} = \max(-1, z-5) = z-5 \qquad x_{og3} = \min(1, z+10) = 1$$

⑥ Das Faltungsintegral

Nun definieren wir f_Z über die aus ⑤ bekannten x-Integrationsintervalle abschnittsweise für die aus ② u. ④ bekannten z-Intervalle. Rest 0 setzen nicht vergessen, sodass $D_{f_Z} = \mathbb{R}$.

$$f_Z(z) = \begin{cases} \displaystyle\int_{\underset{x_{ug1}}{-1}}^{\overset{x_{og1}}{z+10}} \underbrace{\frac{1}{2}}_{f_X(x)} \cdot \underbrace{\frac{1}{15}}_{f_Y(z-x)} \, dx, & \underset{I_1}{[-11, -9[} \\ \displaystyle\int_{\underset{x_{ug2}}{-1}}^{\overset{x_{og2}}{1}} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{15} \, dx, & \underset{I_2}{[-9, 4[} \\ \displaystyle\int_{\underset{x_{ug3}}{z-5}}^{\overset{x_{og3}}{1}} \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{15} \, dx, & \underset{I_3}{[4, 6]} \\ 0, & \text{sonst} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{30}[x]_{-1}^{z+10}, & [-11, -9[\\ \frac{1}{30}[x]_{-1}^{1}, & [-9, 4[\\ \frac{1}{30}[x]_{z-5}^{1}, & [4, 6] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Wir lösen die Integrale.

$$\boxed{\underline{\underline{f_Z(z)}} = \begin{cases} \frac{1}{30}(z+11), & [-11, -9[\\ \frac{2}{30}, & [-9, 4[\\ \frac{1}{30}(-z+6), & [4, 6] \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}}$$

Probe per $\int_{-\infty}^{\infty} f_Z(z)\, dz = 1$ u.

$f_Z(z) \geq 0 \quad \forall z.$

$\square$